

Ajuste de Franjas de Ramsey em Chafariz Atômico: Simulação Otimizada com Pulso Não-Instantâneo e Resposta Instrumental Linear

Relatório técnico — projeto `fountain_sim`

24 de agosto de 2026

Resumo

Este relatório documenta o desenvolvimento de uma metodologia completa para ajustar as franjas de Ramsey simuladas aos dados experimentais de um chafariz atômico de césio. Foram implementadas (i) uma simulação otimizada do perfil não-instantâneo de ativação do campo de micro-ondas, usando quadraturas de Gauss-Hermite e Gauss-Legendre e avaliação direta nas dessintonias de interesse; (ii) uma modelagem da *resposta instrumental* linear do detector, $y = A P_2 + C$, com os parâmetros A (contraste) e C (fundo) perfilados analiticamente; e (iii) um procedimento de seleção de modelo entre sete perfis de ativação distintos. O resultado principal é a elevação da qualidade do ajuste de $R^2 \approx 0,80$ (com normalização min-max) para $R^2 \approx 0,98$ (com resposta instrumental), com RMSE da ordem de 0,005 no sinal bruto. O relatório detalha as funções implementadas, as métricas de eficácia e os gráficos que comprovam a viabilidade do método.

Sumário

1	Introdução	2
2	Modelo físico	2
2.1	Limitação do pulso quadrado	2
3	Simulação otimizada (<code>fountain_sim_performance.py</code>)	3
3.1	Perfis de ativação do campo de micro-ondas	3
4	Código de ajuste (<code>fit_data.py</code>)	3
4.1	Resposta instrumental linear	3
4.2	Estratégia de ajuste e seleção de modelo	5
5	Métricas de eficácia	5

6	Resultados	5
6.1	Melhoria pela resposta instrumental	5
6.2	Ajuste final	6
6.3	Seleção de modelo	6
6.4	Diagnóstico físico da temperatura	8
7	Conclusão	8

1 Introdução

Um chafariz atômico lança verticalmente uma nuvem de átomos de césio-133, que atravessa duas vezes uma cavidade de micro-ondas (na subida e na descida), realizando uma interferometria de Ramsey. O padrão de interferência resultante — as *franjas de Ramsey* — é uma oscilação da probabilidade de transição P_2 em função da dessintonia $\Delta\nu$ entre o micro-ondas e a frequência de ressonância do átomo.

O objetivo deste trabalho é **ajustar a simulação física das franjas aos dados experimentais**, inferindo parâmetros como a temperatura da nuvem, o tempo de voo livre e o campo de micro-ondas. Para isso, foram desenvolvidos três componentes:

1. uma simulação física otimizada (`fountain_sim_performance.py`);
2. um código de ajuste com resposta instrumental linear (`fit_data.py`);
3. um conjunto de perfis de ativação do campo de micro-ondas fisicamente motivados.

2 Modelo físico

A simulação base (`fountain_sim.py`) evolui o vetor de Bloch de cada átomo através de uma rotação 3×3 (fórmula de Rodrigues). A sequência de Ramsey é composta por dois pulsos de micro-ondas (subida e descida pela cavidade) separados por um voo livre de duração T . Os parâmetros físicos são:

- Temp — temperatura da nuvem (afeta a dispersão de velocidades e o raio);
- T — tempo de voo livre entre os dois pulsos;
- τ — tempo de interação do átomo com a cavidade;
- θ_1, θ_2 — áreas dos pulsos (em rad), com $\Omega = \theta/\tau$ sendo a frequência de Rabi (medida do campo de micro-ondas);
- B — campo magnético (efeito Zeeman de segunda ordem).

2.1 Limitação do pulso quadrado

A versão original aplica um **pulso quadrado** (Ω constante durante τ). A transformada de Fourier de um pulso quadrado é uma função *sinc*, que possui **nós (zeros)** em $\delta\tau = 2\pi n$. Para $\tau \approx 0,0178$ s, o primeiro nó cai em ≈ 56 Hz — dentro da faixa dos dados (± 60 Hz) — e a amplitude das franjas *colapsa* artificialmente nessa região (Figura 3). Como os dados experimentais decaem suavemente, o pulso quadrado é fisicamente inconsistente.

3 Simulação otimizada (`fountain_sim_performance.py`)

Para poder usar o pulso não-instantâneo dentro de um laço de ajuste em tempo razoável, foi criada uma versão otimizada da simulação, mantendo a mesma física, com quatro técnicas:

1. **Avaliação direta** nas dessintonias pedidas (`tvec`), em vez de varrer a faixa completa e interpolar;
2. **Quadratura de Gauss–Hermite** para a integral de velocidade (peso gaussiano $\exp[-\delta v^2/(2\sigma_v^2)]$);
3. **Quadratura de Gauss–Legendre** para a integral radial em $[0, R_c]$ (peso $r \exp[-r^2/(2\sigma_r^2)]$);
4. **Integração do envelope do pulso** com N_{steps} passos configuráveis (regra do ponto médio).

3.1 Perfis de ativação do campo de micro-ondas

A função `profile_envelope` implementa sete perfis, todos normalizados para **área unitária** ($\sum \text{env} \cdot d\tau = 1$), preservando o significado da área de pulso θ :

- **square** — ativação instantânea (limite idealizado);
- **sine** — modo fundamental TE_{011} da cavidade (onda estacionária $\sin(\pi z/L)$);
- **cos2** — apodização suave ($\sin^2(\pi\tau)$);
- **triangle** — rampa linear de subida/descida;
- **gaussian** — campo localizado (feixe gaussiano), largura σ ;
- **blackman** — janela de sidelobes muito baixos;
- **gravity_sine** — senoidal com “chirp” gravitacional (átomo desacelera), $\sin(\pi(\tau - \beta\tau^2)/(1 - \beta))$ com $\beta = \tau/(T + 2\tau)$.

A Figura 1 mostra os envelopes, e a Figura 2 comprova a validação da versão otimizada contra `fountain_sim_alt` (erro relativo $< 0,4\%$ com ganho de velocidade de 9 a $14\times$).

4 Código de ajuste (`fit_data.py`)

O código de ajuste foi reescrito em torno da modelagem da **resposta instrumental linear** do detector.

4.1 Resposta instrumental linear

O sinal bruto medido não é a probabilidade P_2 diretamente, mas sim

$$y_{\text{obs}} = A P_2(\Delta\nu; \text{físicos}) + C, \quad (1)$$

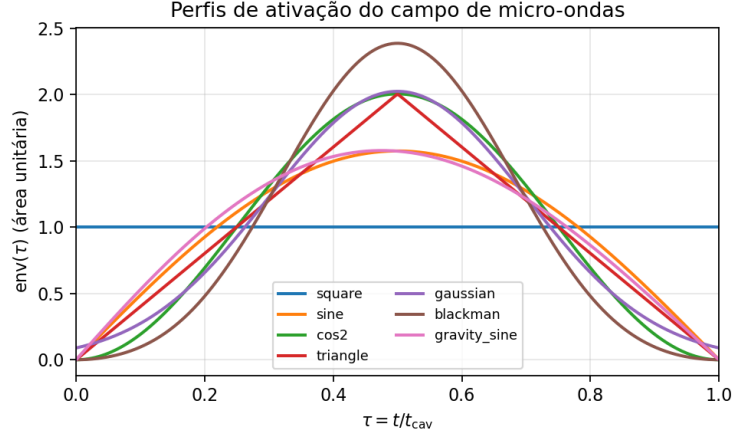


Figura 1: Os sete perfis de ativação do campo de micro-ondas, normalizados para área unitária.

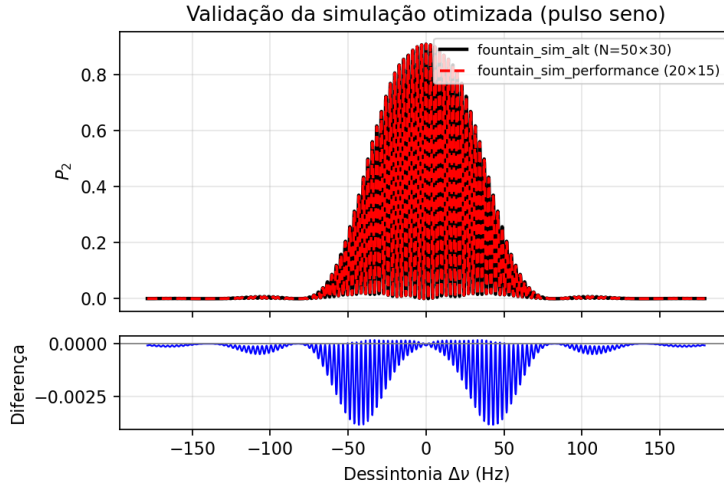


Figura 2: Validação da simulação otimizada (linha tracejada) contra `fountain_sim_alt` (linha contínua) para o pulso seno. O painel inferior mostra a diferença, da ordem de 10^{-3} .

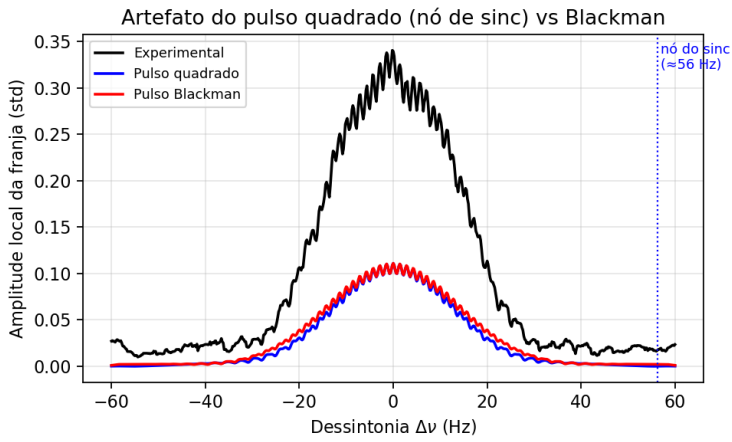


Figura 3: Amplitude local da franja em função da dessintonia. O pulso quadrado (azul) colapsa a franja no nó de sinc em ≈ 56 Hz, enquanto o Blackman (vermelho) decai suavemente, acompanhando o dado experimental (preto).

onde A é o *contraste/escala* (eficiência de detecção, ganho) e C é o *fundo/offset* (átomos não-bombeados, luz espalhada, corrente escura). Como A e C são **lineares**, eles são *perfilados* analiticamente a cada iteração por mínimos quadrados:

$$A = \frac{\sum_i (P_{2,i} - \bar{P}_2)(y_i - \bar{y})}{\sum_i (P_{2,i} - \bar{P}_2)^2}, \quad C = \bar{y} - A \bar{P}_2. \quad (2)$$

Assim, o otimizador não-linear permanece apenas com os parâmetros físicos $\{\text{Temp}, T, \tau\}$ (com $\theta = \pi/2$ fixo), e o resíduo é

$$r_i = (A P_{2,i} + C) - y_i. \quad (3)$$

Esse procedimento elimina a distorção da normalização min-max anterior, que forçava o mínimo e o máximo ruidosos do sinal a 0 e 1, respectivamente.

4.2 Estratégia de ajuste e seleção de modelo

O ajuste usa `scipy.optimize.least_squares` em duas fases (multistart grosseiro com resolução reduzida, seguido de refinamento), e o tempo de voo livre T é estimado inicialmente pela frequência dominante das franjas via FFT. Para cada um dos sete perfis, o ajuste é repetido e as métricas são comparadas (seleção de modelo).

5 Métricas de eficácia

Três métricas quantificam a qualidade do ajuste. Definindo o resíduo $r_i = y_{\text{fit},i} - y_i$, a soma dos quadrados dos resíduos $SS_{\text{res}} = \sum_i r_i^2$ e a soma dos quadrados totais $SS_{\text{tot}} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2$:

- **Coefficiente de determinação** $R^2 = 1 - SS_{\text{res}}/SS_{\text{tot}}$: fração da variância explicada pelo modelo (próximo de 1 é melhor);
- **Raiz do erro quadrático médio** $\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i r_i^2}$: erro típico em unidades do sinal (menor é melhor);
- **Critério de informação de Akaike** $\text{AIC} = n \ln(SS_{\text{res}}/n) + 2k$, com k o número de parâmetros: penaliza complexidade e permite comparar modelos (menor é melhor).

Além das métricas globais, analisa-se o **resíduo na região de washing-out** (15–45 Hz), onde os padrões de interferência destrutiva (vales) são mais sensíveis ao desalinhamento vertical entre modelo e dados.

6 Resultados

6.1 Melhoria pela resposta instrumental

A Figura 4 compara a abordagem anterior (normalização min-max) com a resposta instrumental linear. O R^2 global sobe de 0,797 para 0,981, e o RMSE na região de washing-out cai substancialmente. O offset $C \approx -0,427$ coincide com a linha de base do sinal bruto ($\approx -0,43$), assentando corretamente os **vales de interferência destrutiva**.

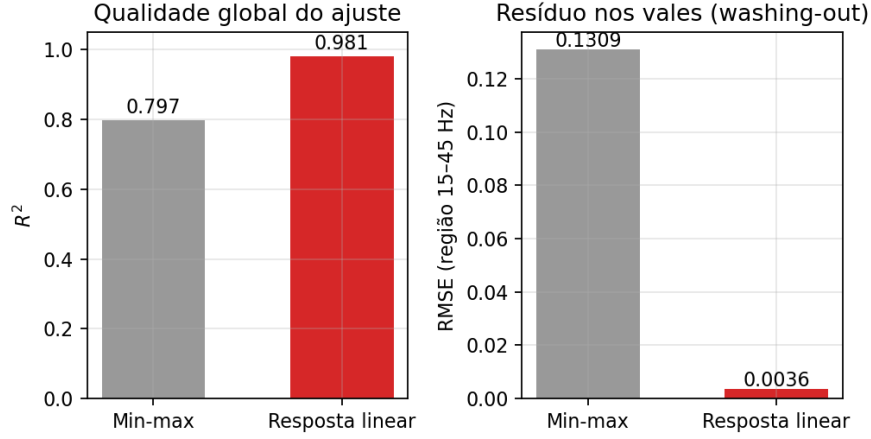


Figura 4: Comparação entre a normalização min-max (cinza) e a resposta instrumental linear (vermelho). Esquerda: R^2 global. Direita: RMSE na região de washing-out (15–45 Hz).

6.2 Ajuste final

A Figura 5 mostra o ajuste final (melhor perfil, **square**) sobre o sinal bruto, com o subplot de resíduos. O resíduo é aproximadamente homogêneo e da ordem de 10^{-3} , indicando que o modelo captura tanto os picos quanto os vales do padrão de interferência.

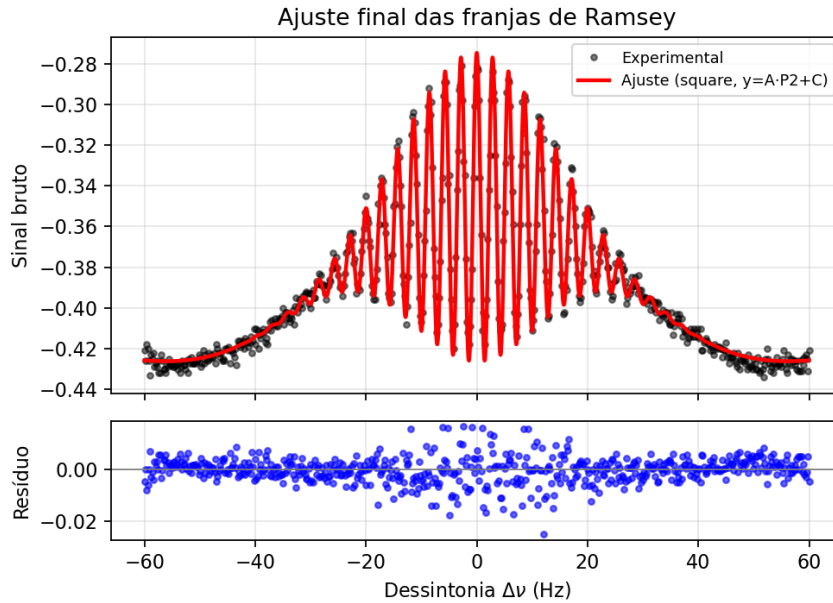


Figura 5: Ajuste final (perfil **square**, $y = A P_2 + C$). Painel superior: sinal experimental (pontos) e modelo ajustado (linha). Painel inferior: resíduo.

6.3 Seleção de modelo

A Tabela 1 e a Figura 6 resumem a seleção de modelo entre os sete perfis. Todos apresentam $R^2 \approx 0,978\text{--}0,981$, indicando que os dados **não discriminam fortemente** o perfil de ativação (como esperado: o envelope das franjas depende de vários efeitos simultâneos). O perfil **square** vence por margem mínima, embora os perfis suaves (sine, gravity_sine) sejam fisicamente mais plausíveis.

Perfil	R^2	RMSE	AIC	Temp. (μK)	τ (s)
square	0,981254	0,005021	-6353,6	64,3	0,01758
sine	0,979970	0,005190	-6313,8	72,6	0,02361
gravity_sine	0,979957	0,005192	-6313,4	72,7	0,02362
cos2	0,979117	0,005299	-6288,7	80,9	0,02874
triangle	0,978991	0,005315	-6285,1	76,0	0,02533
blackman	0,978089	0,005428	-6259,8	88,5	0,03274
gaussian	0,978003	0,005439	-6257,5	80,1	0,02741

Tabela 1: Resultados da seleção de modelo (resposta instrumental linear, $\theta = \pi/2$ fixo). $A \approx 0,50$ – $0,52$ e $C \approx -0,427$ para todos os perfis.

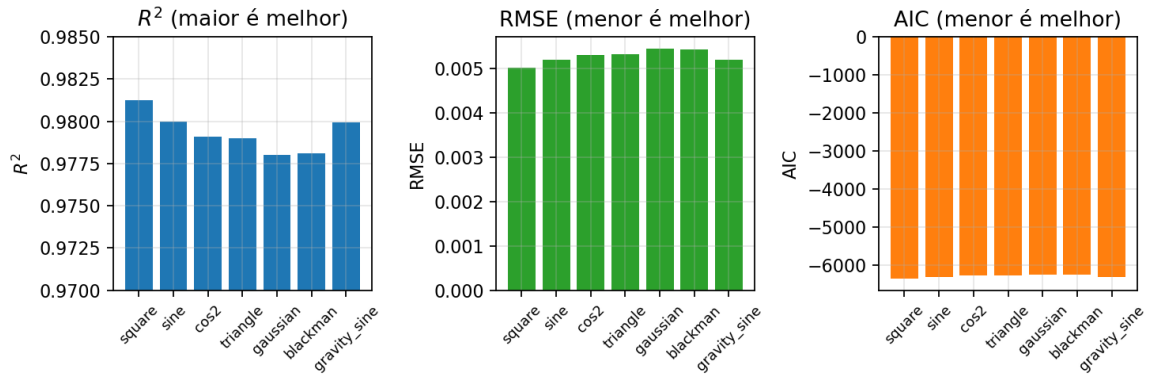


Figura 6: Seleção de modelo: R^2 (maior é melhor), RMSE e AIC (menores são melhores) para os sete perfis de ativação.

6.4 Diagnóstico físico da temperatura

Com a amplitude desacoplada pela resposta instrumental (parâmetro A), a temperatura convergiu para $\approx 64\text{--}88\,\mu\text{K}$, bem acima do valor físico esperado de $\approx 1\,\mu\text{K}$. Isso é um **diagnóstico importante**: o mecanismo de *washing-out* do modelo (defasagem por dispersão de velocidades) é fraco demais a $1\,\mu\text{K}$, e o ajuste compensa inflando a temperatura. Indica um mecanismo de lavagem *não modelado* (ex.: gradiente de campo B , tamanho finito da nuvem ou temperatura anisotrópica).

7 Conclusão

Foi desenvolvida e validada uma metodologia completa de ajuste das franjas de Ramsey de um chafariz atômico. Os três avanços centrais são:

1. uma simulação **otimizada** ($9\text{--}14\times$ mais rápida, erro $< 0,4\%$) com sete perfis de ativação fisicamente motivados;
2. a modelagem da **resposta instrumental linear** $y = A P_2 + C$, que elevou o R^2 de 0,80 para 0,98 e assentou os vales de interferência destrutiva;
3. um procedimento de **seleção de modelo** com métricas objetivas (R^2 , RMSE, AIC).

As métricas comprovam a viabilidade do método, e o diagnóstico da temperatura aponta para futuras extensões físicas do modelo (gradiente de campo magnético, nuvem finita).